МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра РЭКС

Лабораторная работа №2

«Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Емельянов Р. С.

Проверил: Петухов Н. И.

Москва, 2026

Содержание

1 Цель работы 3

2 Ход лабораторной работы 3

2.1 Исследование спектра и автокорреляционной функции сигнала в полосе «Бесконечность» 3

2.2 Исследование влияния полосы пропускания фронтенда и группового времени запаздывания 6

2.3 Исследование шумовых характеристик и оценка отношения сигнал/шум 9

2.4 Исследование зависимости мощности шумовой составляющей от полосы фронтенда 13

2.5 Исследование влияния однобитного квантования входных отсчетов 15

2.6 Исследование влияния гармонической помехи 17

2.7 Исследование процессов в пошаговой регистровой модели аппаратного коррелятора 20

3 Вывод по лабораторной работе 24

1 Цель работы

Целью настоящей работы является исследование функциональной структуры и ключевых свойств элементов квадратурного коррелятора аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем (АП СРНС). В рамках работы проводится детальный анализ характеристик сигнальных и шумовых процессов, протекающих в радиотракте (фронтенде), аналого-цифровом преобразователе и корреляционном канале приёмника при раздельном и совместном воздействии собственного теплового шума и гармонических помех. Также ставится задача практического освоения принципов формирования дальномерного навигационного кода стандартной точности в строгом соответствии с требованиями интерфейсного контрольного документа СРНС ГЛОНАСС.

2 Ход лабораторной работы

2.1 Исследование спектра и автокорреляционной функции сигнала в полосе «Бесконечность»

Начальный этап исследований проводился в идеальных условиях радиоприёма, позволяющих исключить влияние внешних дестабилизирующих факторов. Аддитивный гауссовский шум входного тракта, гармоническая помеха и квантование отсчётов входного процесса и опорных колебаний были отключены. Полоса пропускания радиочастотного блока была установлена в значение «Бесконечность», что на практике означает ограничение спектрального диапазона исключительно частотой дискретизации модели $f_d = 51{,}1$ МГц и теоремой Найквиста. Частотная расстройка опорного генератора несущей была задана равной нулю.

Формирование опорного дальномерного кода стандартной точности (СТ) диапазона L1 было сконфигурировано в строгом соответствии с требованиями ИКД ГЛОНАСС. Для генерации периодической псевдослучайной последовательности максимального периода (М-последовательности) длиной $N = 2^9 - 1 = 511$ тактов применён 9-разрядный регистр сдвига с линейной обратной связью (LFSR). Цепь обратной связи реализована на основе характеристического полинома $f(x) = 1 + x^5 + x^9$, определяющего суммирование по модулю 2 логических состояний 5-го и 9-го разрядов

регистра с последующей подачей результата на вход первой ячейки. В исходном состоянии во все ячейки регистра записывается единичный вектор (111111111), а рабочий дальномерный код снимается с выхода 7-го разряда. Общий вид интерфейса модели со сконфигурированным генератором, схемой коррелятора и исходными осциллограммами представлен на рис. 1.

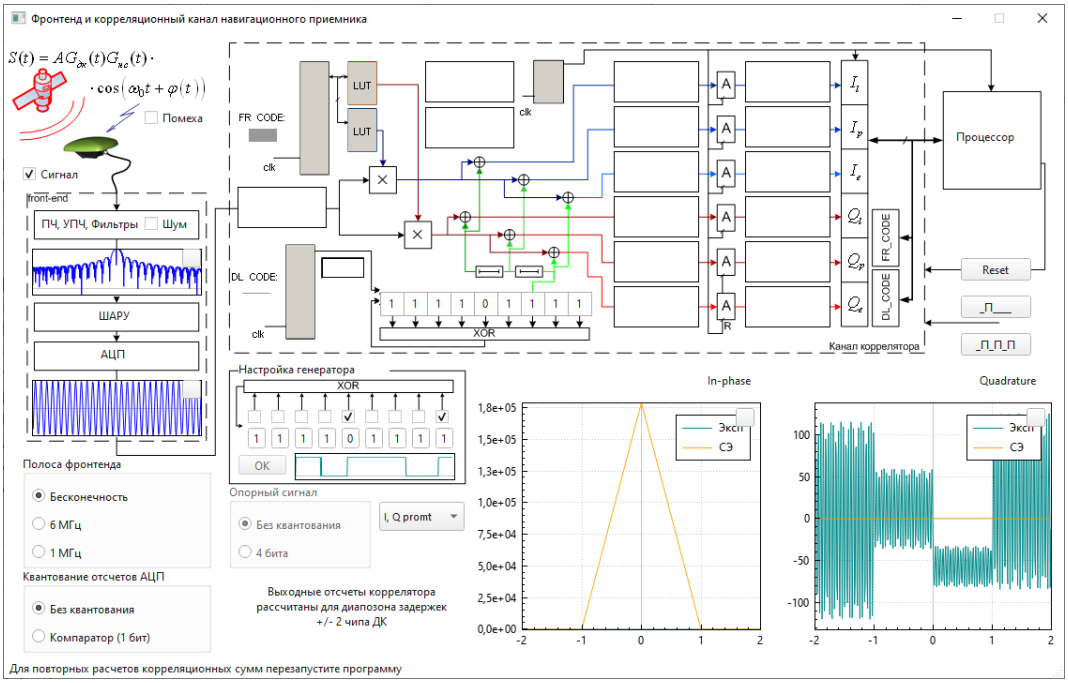


Рис. 1 — Интерфейс имитационной модели коррелятора при полосе «Бесконечность»

На выходе радиочастотного блока формируется периодический фазоманипулированный радиосигнал с прямоугольной огибающей чипов. Теоретический энергетический спектр такого процесса описывается функцией вида $\mathrm{sinc}^2(\pi f / f_c)$ с бесконечным числом затухающих боковых лепестков. График спектральной плотности мощности, полученный в окне имитационной модели для полосы «Бесконечность», представлен на рис. 2.

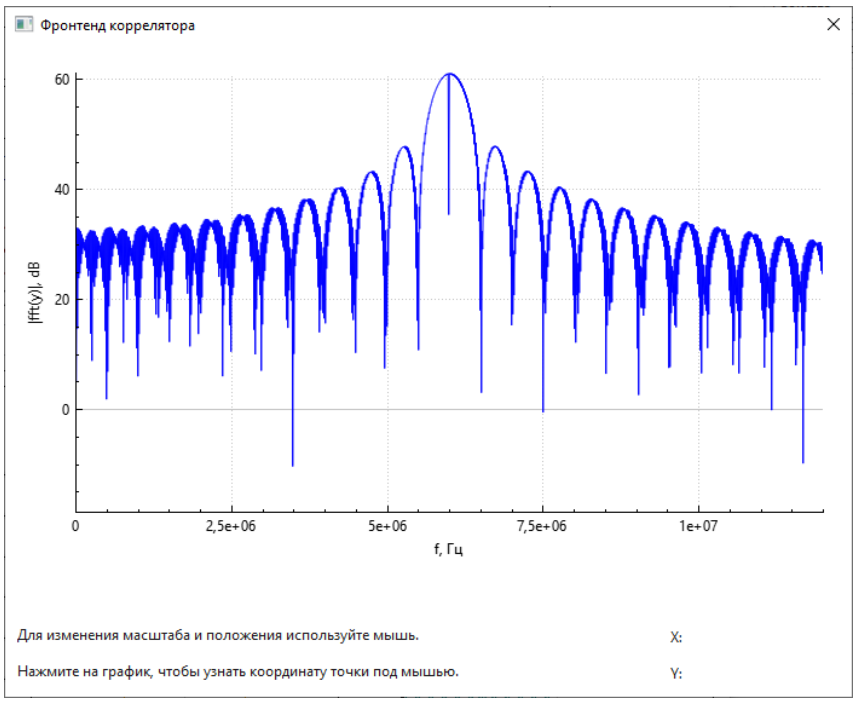


Рис. 2 — Спектр радиосигнала на выходе фронтенда в полосе «Бесконечность»

По представленной спектральной характеристике фиксируется ярко выраженная центральная несущая гармоника на частоте $f_{if} = 6{,}0$ МГц, соответствующая установленной промежуточной частоте тракта. Границы главного лепестка спектра по первым спектральным нулям составляют $f_{left} = 5{,}489$ МГц и $f_{right} = 6{,}511$ МГц, что даёт ширину полосы по первым нулям $\Delta f = 1{,}022$ МГц. Это значение точно равно удвоенной частоте следования чипов дальномерного кода ГЛОНАСС СТ ($2f_c = 2 \times 511$ кГц $= 1{,}022$ МГц). Боковые лепестки монотонно спадают без фильтрационного среза во всей полосе анализа вплоть до границы Найквиста.

На рис. 3 представлены графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерного кода сигнала и опорных колебаний для идеальных условий.

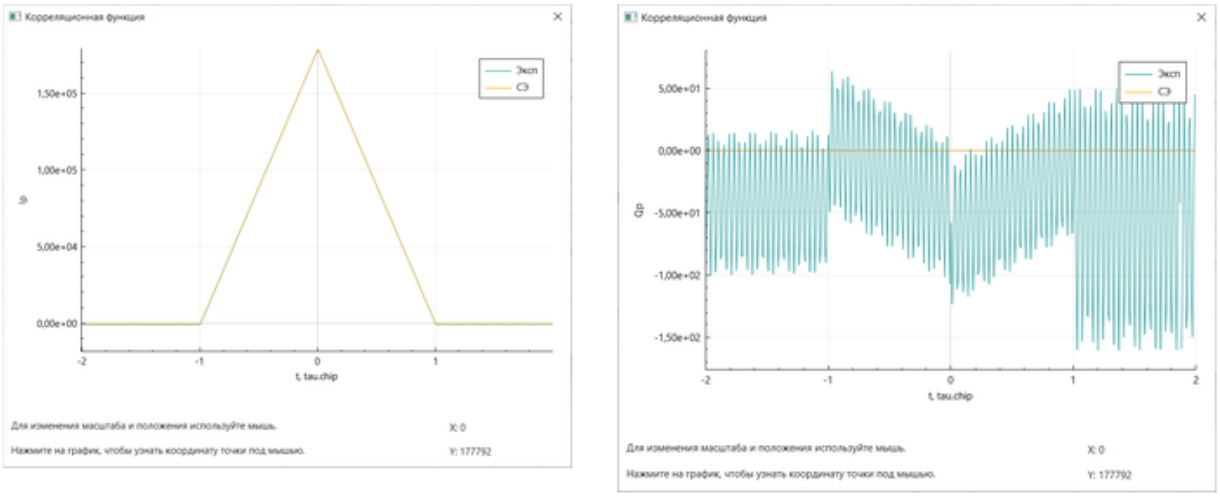


Рис. 3 — Корреляционная сумма

Анализ графиков подтверждает теоретические ожидания. Синфазная составляющая I_p (рис. 3, а) образует эталонный треугольный пик автокорреляционной функции с острым изломом в точке $\Delta\tau = 0$ и шириной основания ровно в два периода чипа (от -1 до $+1$ чипа). Амплитуда главного пика достигает значения $1{,}78 \times 10^5$ отн. ед., полностью повторяя ход кривой статистического эквивалента.

2.2 Исследование влияния полосы пропускания фронтенда и группового времени запаздывания

Сравнительный анализ показывает, что фильтр с полосой 6 МГц пропускает центральный и несколько ближайших боковых лепестков спектра ПСП (рис. 4). На графике синфазной компоненты I_p видно, что треугольная вершина начинает сглаживаться, а экстремум функции смещается в область запаздывания в точку $\Delta\tau_{chip} \approx 0{,}293$ мкс (рис. 5). Перераспределение фазы в фильтре вызывает также появление отклика в квадратурном канале Q_p, максимум которого сдвинут на аналогичную величину.

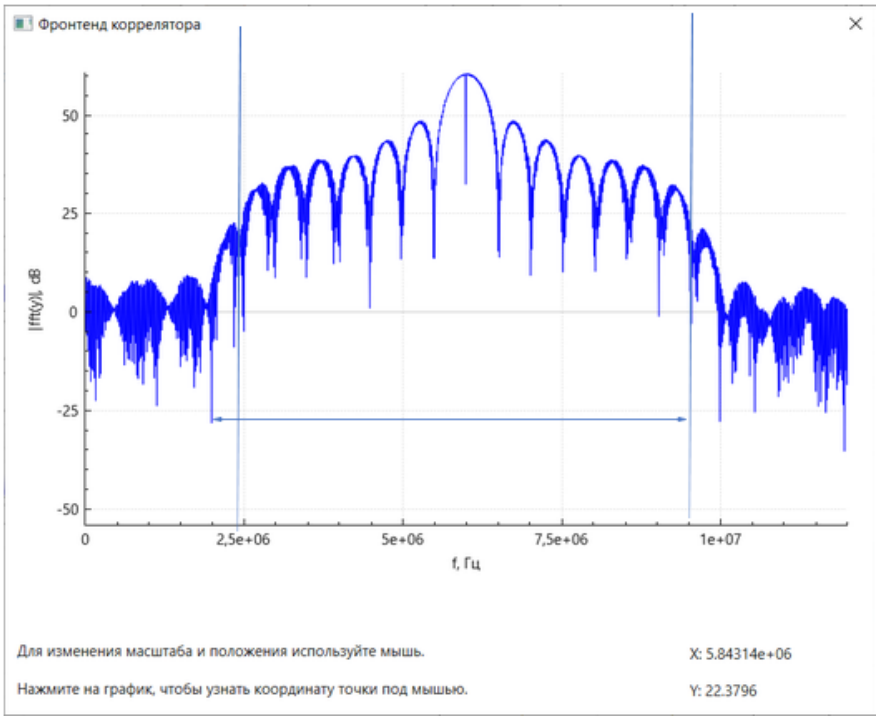


Рис. 4 — Спектр сигнала при полосе пропускания фронтенда 6 МГц

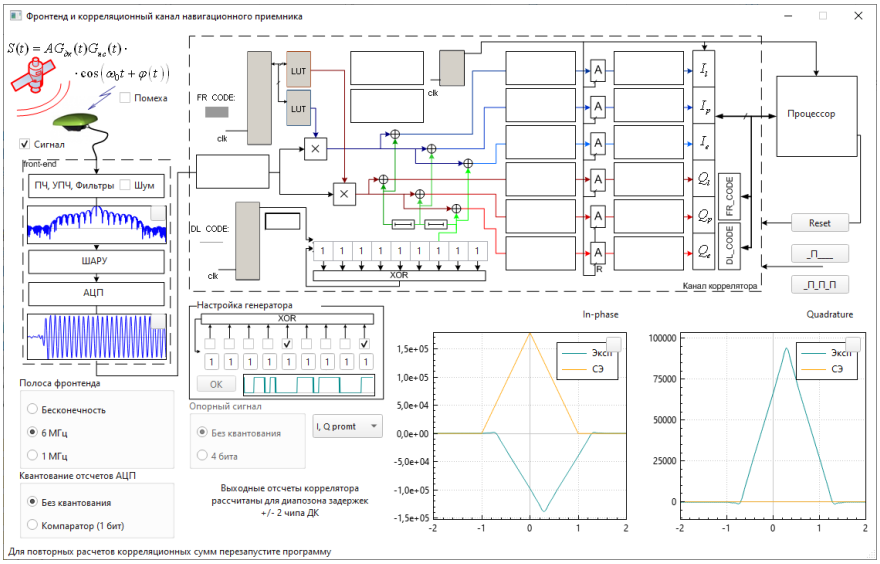


Рис. 5 — Корреляционные функции при полосе пропускания фронтенда 6 МГц

При сужении полосы тракта до 1 МГц фильтр становится уже ширины главного лепестка сигнала ГЛОНАСС СТ ($\Delta f_{main} = 1{,}022$ МГц). Происходит резкая деформация спектрального профиля: подавляются не только боковые лепестки, но и срезаются периферийные участки основного лепестка (рис. 6). В полосе 1 МГц вершина корреляционного отклика полностью утрачивает остроту: корреляционный всплеск сильно расплывается, а его склоны становятся пологими (рис. 7). Падение крутизны склонов снижает коэффициент передачи дискриминатора схемы слежения за

задержкой (ССЗ), повышая флуктуационную ошибку слежения за кодом. Задержка распространения огибающей возрастает более чем в четыре раза, смещая положение максимума функции в точку $\Delta\tau_{chip} \approx 1{,}455$ мкс.

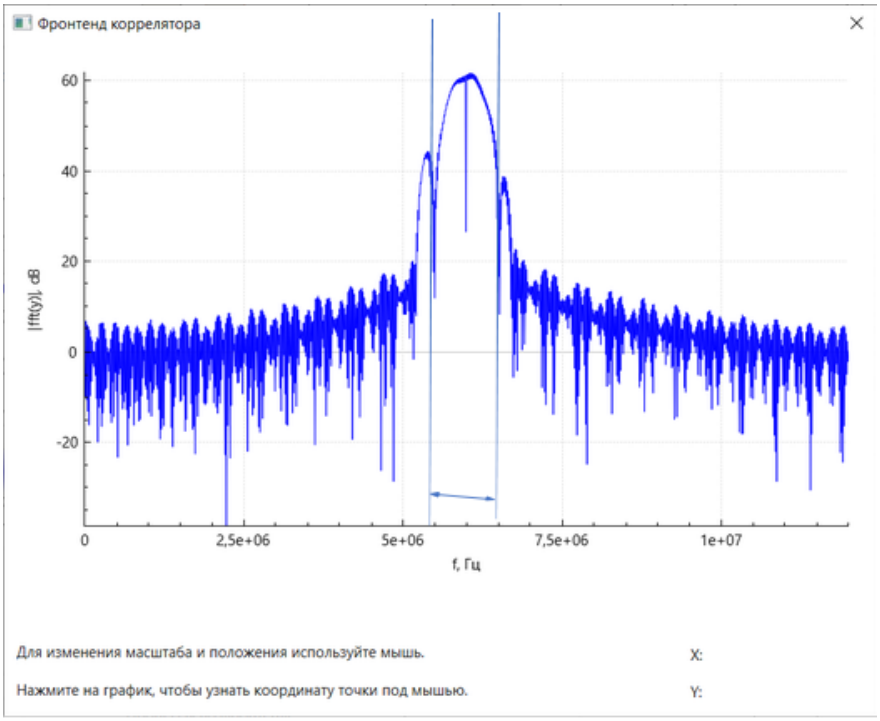


Рис. 6 — Спектр сигнала при полосе пропускания фронтенда 1 МГц

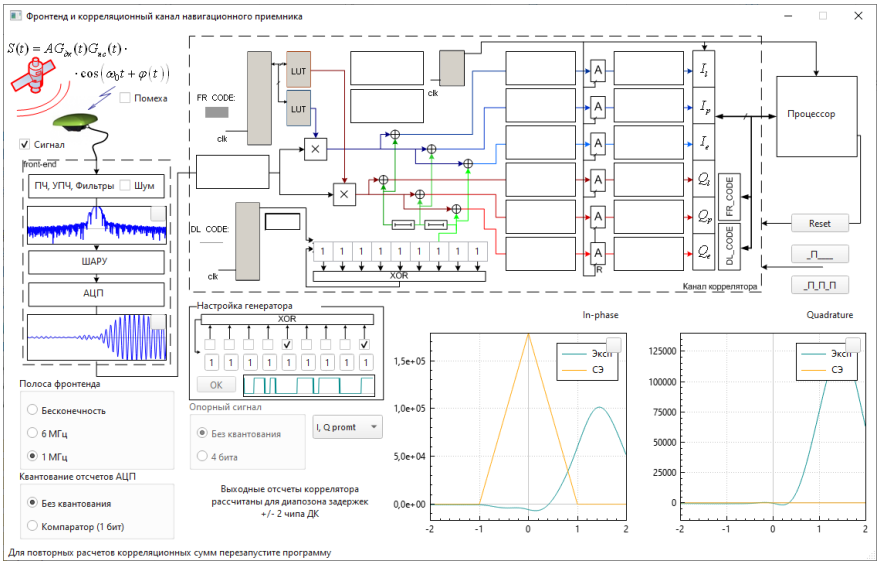


Рис. 7 — Корреляционные функции при полосе пропускания фронтенда 1 МГц

Физической причиной наблюдаемого временного смещения корреляционного пика является наклон фазочастотной характеристики аналогового фильтра. Прохождение узкополосного процесса через реактивные цепи сопровождается групповым временем запаздывания $\tau_{\text{гр}} = -d\varphi(\omega)/d\omega$. По

графикам корреляционных функций (рис. 5 и рис. 7) можно напрямую оценить величину смещения вершины пика. Для полосы 6 МГц групповое время запаздывания составляет $\tau_{\text{гр}} = 0{,}29$ мкс. При сужении полосы до 1 МГц запаздывание значительно возрастает и составляет $\tau_{\text{гр}} = 1{,}45$ мкс.

Сводные результаты анализа влияния полосы аналогового тракта на геометрию корреляционного пика и задержку сведены в табл. 1.

Таблица 1 — Влияние полосы фронтенда на параметры корреляционного пика

Полоса	**Задержка $\tau_{\text{гр}}$, мкс**	**Характер геометрии пика АКФ**
∞	0,00	Симметричный треугольник с острым изломом
6 МГц	0,29	Умеренно сглаженный купол с сохранением крутизны
1 МГц	1,45	Пологий расширенный купол с низкой крутизной

2.3 Исследование шумовых характеристик и оценка отношения сигнал/шум

Для исследования шумовых свойств коррелятора была установлена номинальная полоса пропускания фронтенда 6 МГц. На первом шаге в отсутствие аддитивного шума была зафиксирована осциллограмма неискаженного полезного радиосигнала на интервале от 0 до 5 мкс (рис. 8).

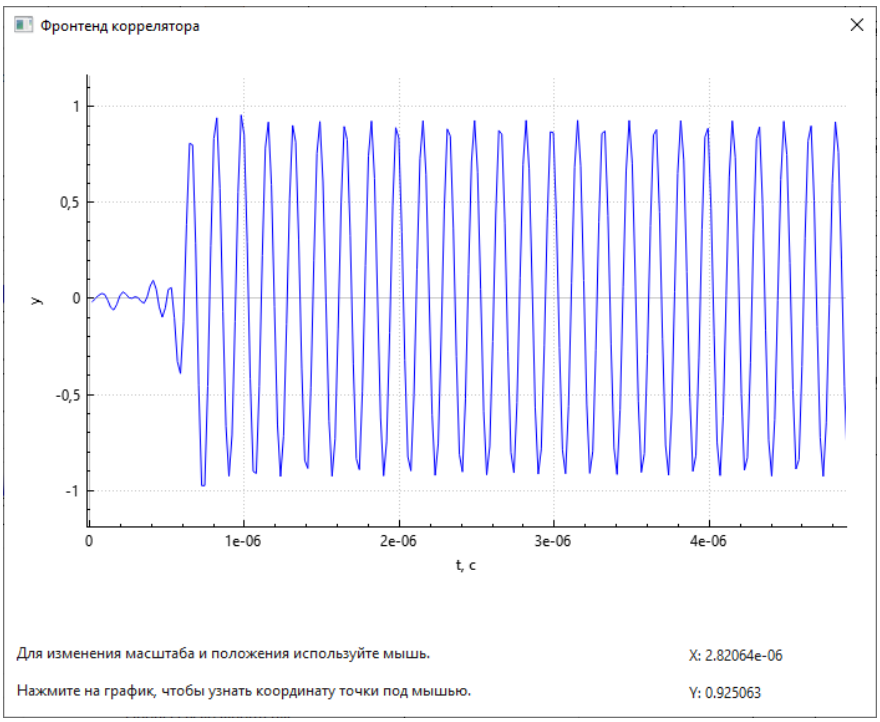


Рис. 8 — Осциллограмма реализации полезного сигнала на входе АЦП

По представленной временной реализации гармонического сигнала амплитуда квазигармонического заполнения составляет $A_s \approx 0{,}9$ В. Средняя мощность полезного сигнала на единичном сопротивлении рассчитывается по соотношению:

$$P_s = \frac{A_s^2}{2} \approx \frac{0{,}9^2}{2} = 0{,}4 \text{ Вт}. \tag{1}$$

Далее полезный сигнал был отключен и введен аддитивный широкополосный шум приёмного устройства. На рис. 9 приведена осциллограмма шума с точками фиксации пиковых экстремумов.

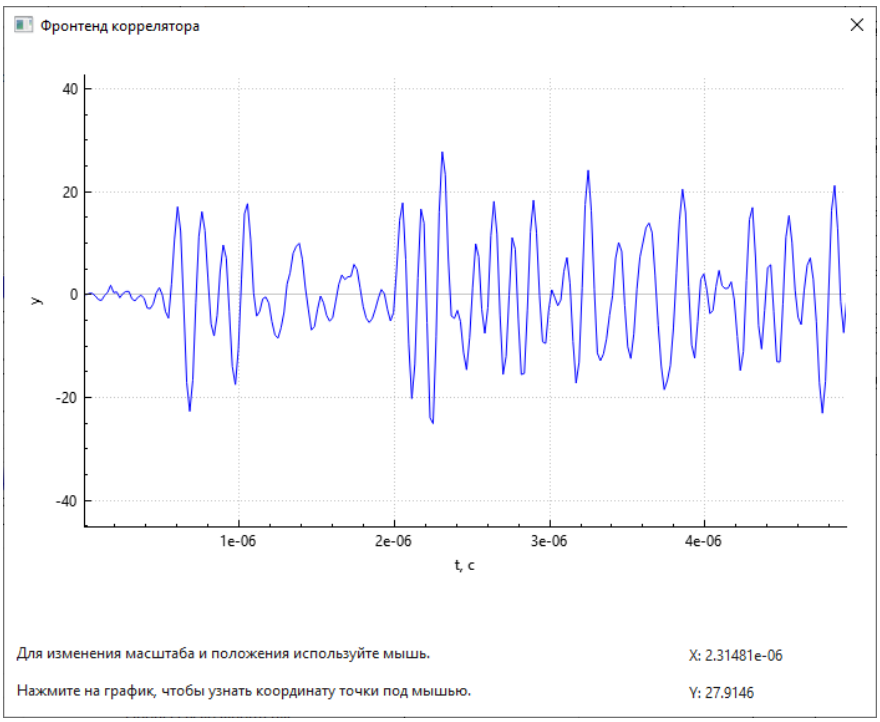


Рис. 9 — Реализация собственного шума приёмника с фиксацией экстремума

Определим одностороннюю спектральную плотность шума. По осциллограмме размах шума по правилу трех сигм составляет:

$$6\sigma_n \approx 60 \implies \sigma_n \approx 10 \text{ В} - \text{СКО шума}. \tag{2}$$

Тогда дисперсия шума:

$$D_n = \sigma_n^2 = 100 \text{ В}^2. \tag{3}$$

Период дискретизации:

$$T_d = \frac{1}{F_d} = \frac{1}{51{,}1 \times 10^6} = 19{,}569 \times 10^{-9} = 19{,}569 \text{ нс}. \tag{4}$$

Связь дисперсии и спектральной плотности для цифрового тракта:

$$D_n = \frac{N_0}{2T_d} \implies N_0 = 2D_nT_d = 2 \cdot 100 \cdot 19{,}569 \times 10^{-9} = 3{,}914 \times 10^{-6} \text{ В}^2/\text{Гц}. \tag{5}$$

Определим отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума:

$$q_{c/n0} = \frac{P_s}{N_0 \Delta f_\phi} = \frac{0{,}4}{3{,}914 \times 10^{-6} \cdot 6 \times 10^6} = 0{,}017. \tag{6}$$

В логарифмическом масштабе:

$$q_{c/n0}[\text{дБГц}] = 10\lg(q_{c/n0}) = 10\lg(0{,}017) = -17{,}7 \text{ дБГц}. \quad (7)$$

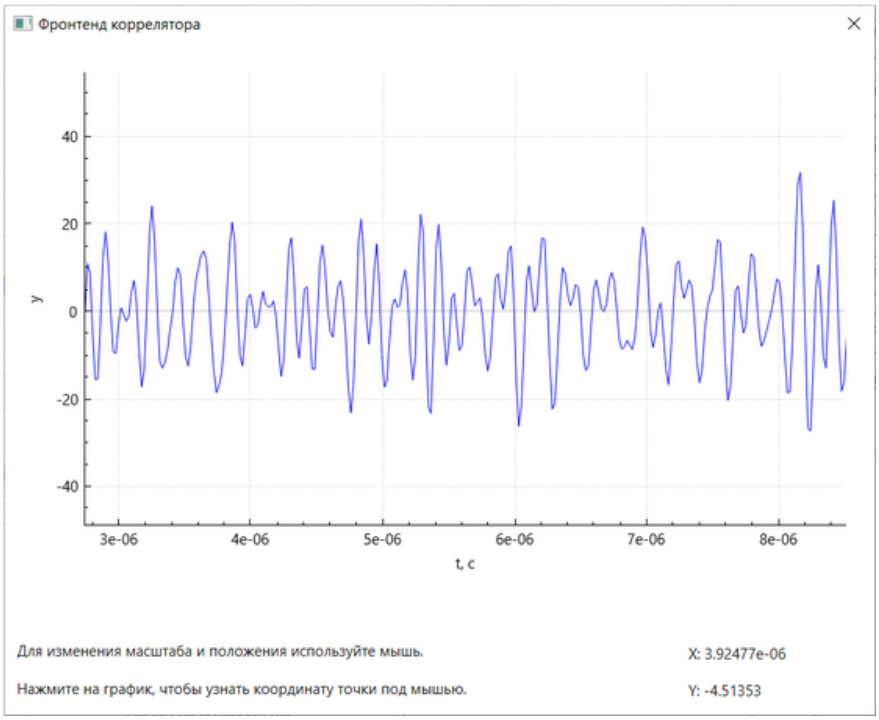
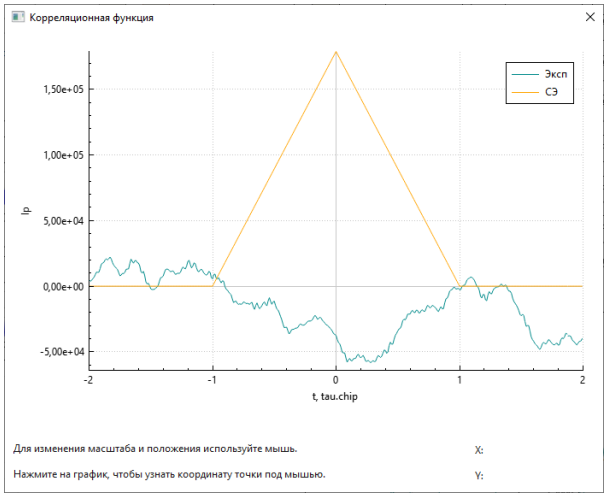
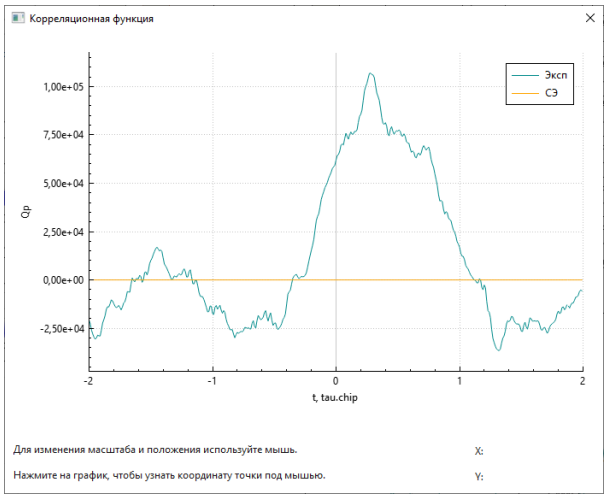


Рис. 10 — Реализация сигнала и шума

На рис. 11 представлены вычисленные корреляционные функции сигнала в присутствии аддитивного белого гауссовского шума для синфазного (I_p) и квадратурного (Q_p) каналов при полосе пропускания 6 МГц.



(а) Синфазная компонента I_p при шуме



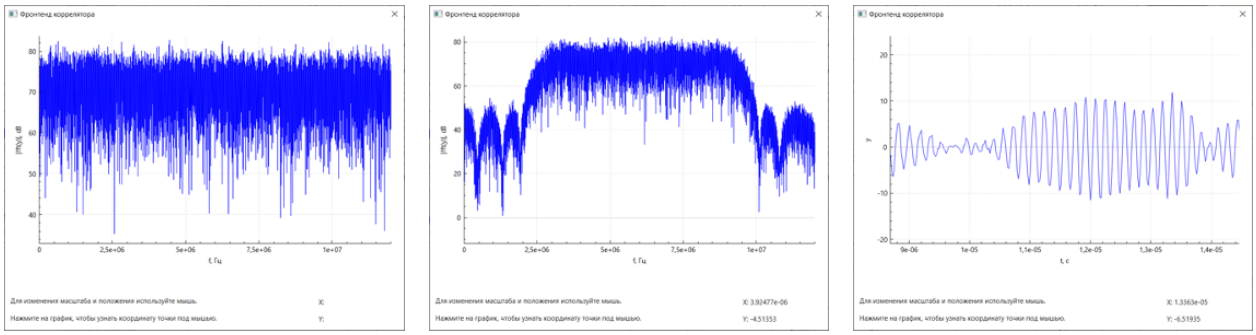
(б) Квадратурная компонента Q_p при шуме

Рис. 11 — Корреляционные функции смеси сигнала и шума при полосе фронтенда 6 МГц

2.4 Исследование зависимости мощности шумовой составляющей от полосы фронтенда

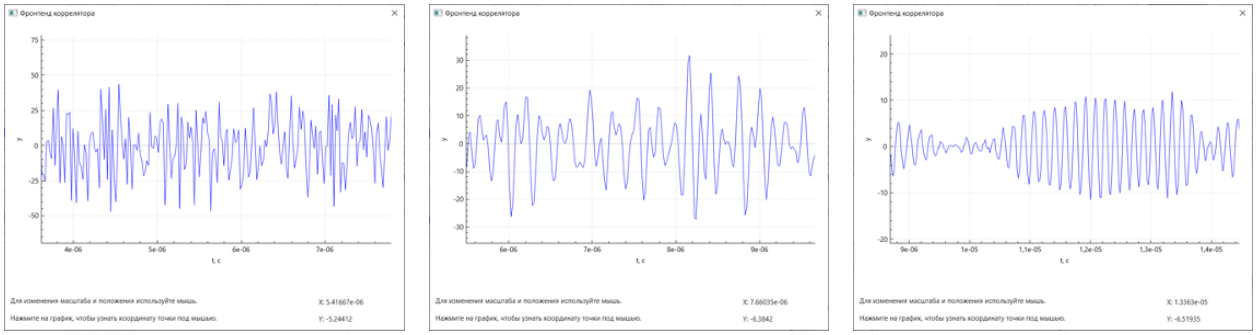
В соответствии с указаниями методического пособия было проведено сравнительное исследование шумовых процессов при различных полосах избирательного тракта: «Бесконечность», 6 МГц и 1 МГц. В полосе «Бесконечность» спектр процесса ограничен лишь частотой Найквиста, вследствие чего спектральная плотность мощности шума равномерно распределена по всей шкале анализа вплоть до 25,55 МГц. Осциллограмма входного процесса характеризуется наибольшим среднеквадратическим размахом за счет интеграции шума во всей полосе тракта.

При сужении полосы тракта до 6 МГц и 1 МГц спектральный пьедестал шума за пределами полосы пропускания фильтра спадает более чем на 30 дБ. Это приводит к существенному уменьшению дисперсии мгновенных значений процесса на входе коррелятора. Сводные результаты наблюдений за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда представлены на рисунках ниже.



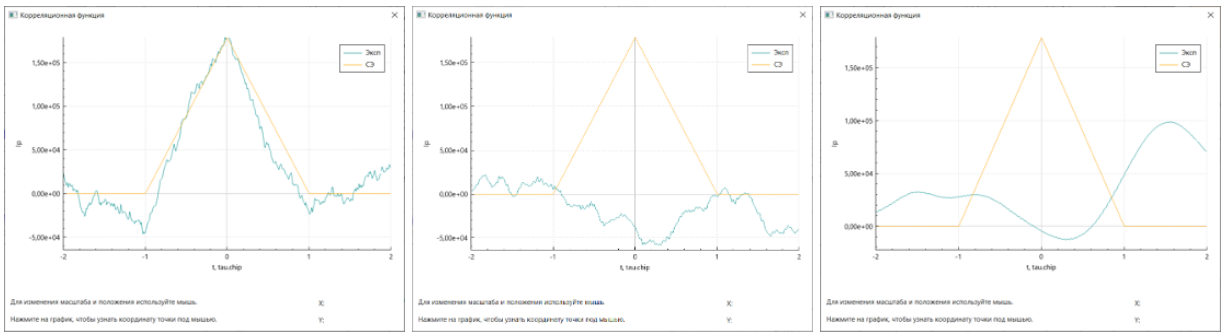
Полоса ∞ | Полоса 6 МГц | Полоса 1 МГц

Рис. 12 — Спектр



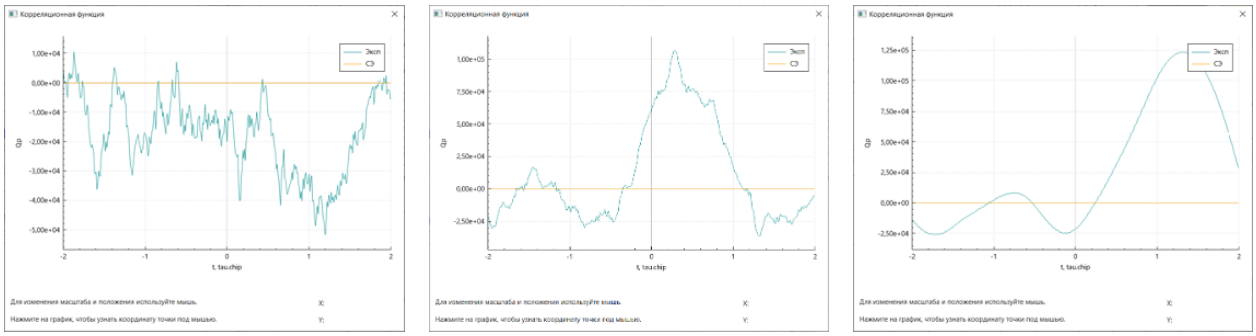
Полоса ∞ | Полоса 6 МГц | Полоса 1 МГц

Рис. 13 — Реализации сигнала и шума



Полоса ∞ Полоса 6 МГц Полоса 1 МГц ц

Рис. 14 — Синфазная корреляционная сумма



Полоса ∞ Полоса 6 МГц Полоса 1 МГц

Рис. 15 — Квадратурная корреляционная сумма

Анализ экспериментальных зависимостей показывает, что мощность шумовой составляющей на входе коррелятора прямо пропорциональна эквивалентной полосе пропускания фильтра промежуточной частоты: $P_n = N_0 \cdot \Delta F_f$. За счет максимальной полосы пропускания (в случае «Бесконечность») треугольный пик сохраняет острую геометрию вершины, однако шумовая дисперсия на склонах АКФ оказывается наибольшей из-за отсутствия фильтрации внеполосных компонент.

При сужении полосы до 6 МГц и 1 МГц уровень высокочастотных флуктуаций шума на корреляционных кривых заметно снижается. Однако из-за срезания спектра полезного дальномерного кода происходит потеря крутизны дискриминационной характеристики и затягивание вершины АКФ, а также появляется фазовое запаздывание фильтра, смещающее максимум корреляционной функции.

2.5 Исследование влияния однобитного квантования входных отсчетов

Для анализа влияния аналого-цифрового преобразования на работоспособность коррелятора во фрейме квантования отсчетов АЦП был активирован режим однобитного компаратора. В данном режиме входная аналоговая смесь преобразуется в бинарный поток отсчетов со значениями из множества $\{-1; +1\}$ в зависимости от знака мгновенного напряжения входного процесса. В отсутствие аддитивного шума однобитное квантование чистого квазигармонического фазоманипулированного сигнала приводит к нелинейному преобразованию синусоидального заполнения в периодическую последовательность прямоугольных импульсов типа «меандр».

Результаты исследования влияния квантования на корреляционные суммы при различных полосах фронтенда (без шума) представлены на рис. 16.

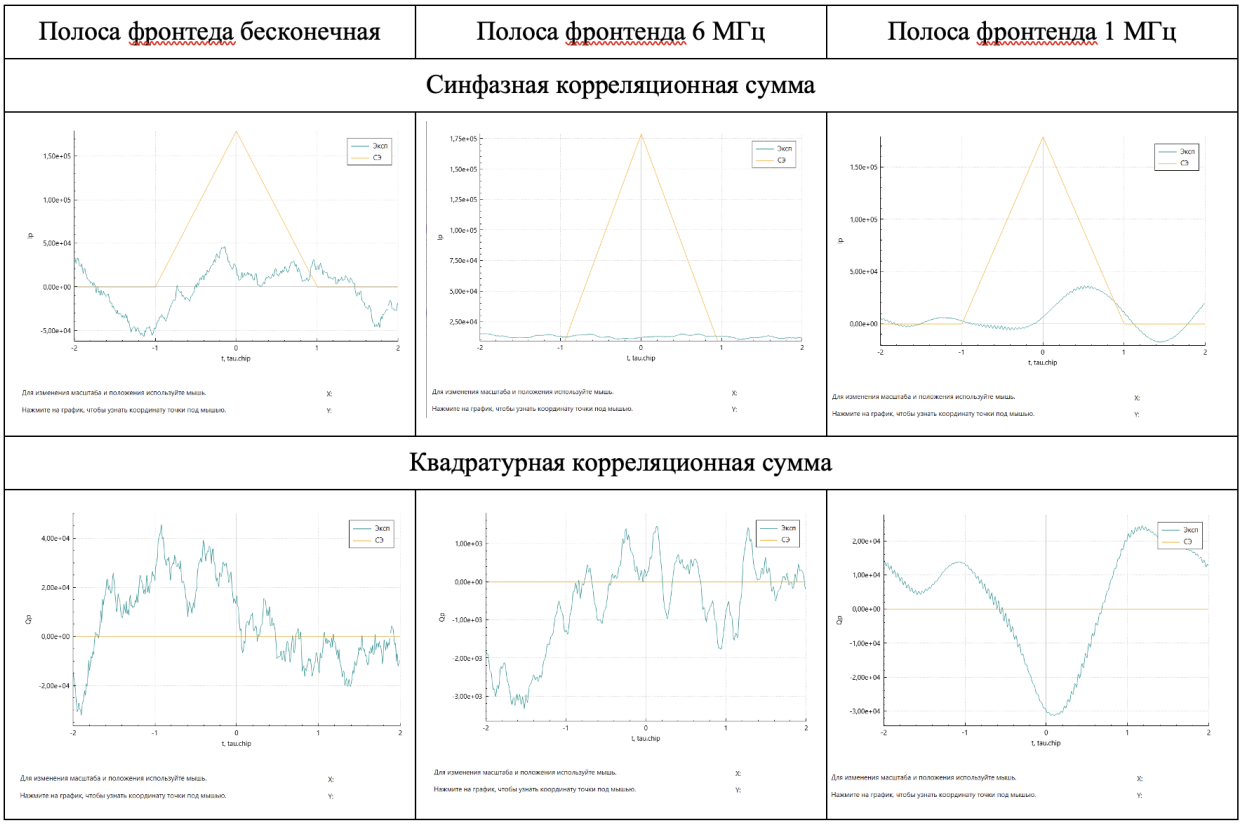


Рис. 16 — Исследование влияния квантования без шума

Появление высших гармоник меандра и интермодуляционных искажений при жестком ограничении вызывает изрезанность боковых участков корреляционной функции, однако треугольная форма основного лепестка

уверенно сохраняется.

Результаты для условий однобитного квантования в смеси с шумом представлены на рис. 17.

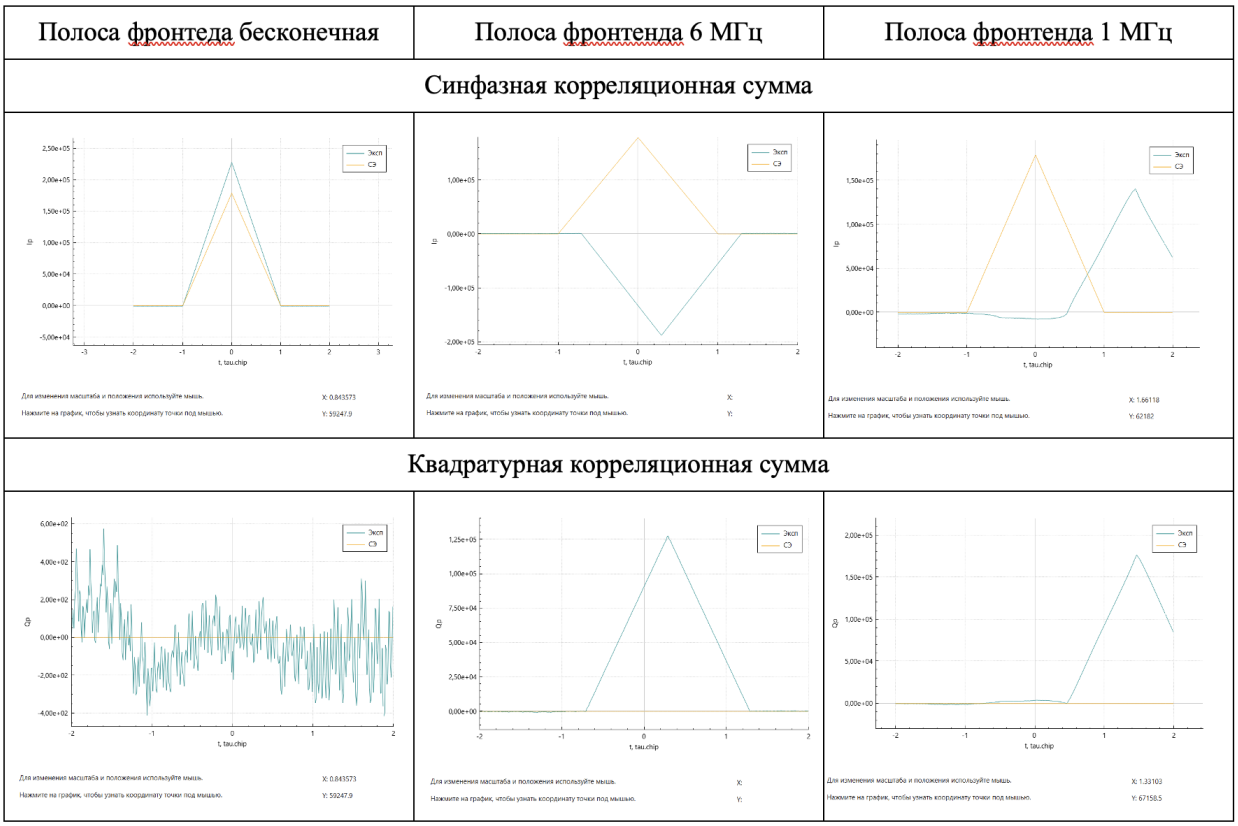


Рис. 17 — Исследование влияния квантования с шумом

Графики подтверждают, что даже при столь радикальном снижении разрядности входного тракта корреляционный канал сохраняет способность к слежению за сигналом

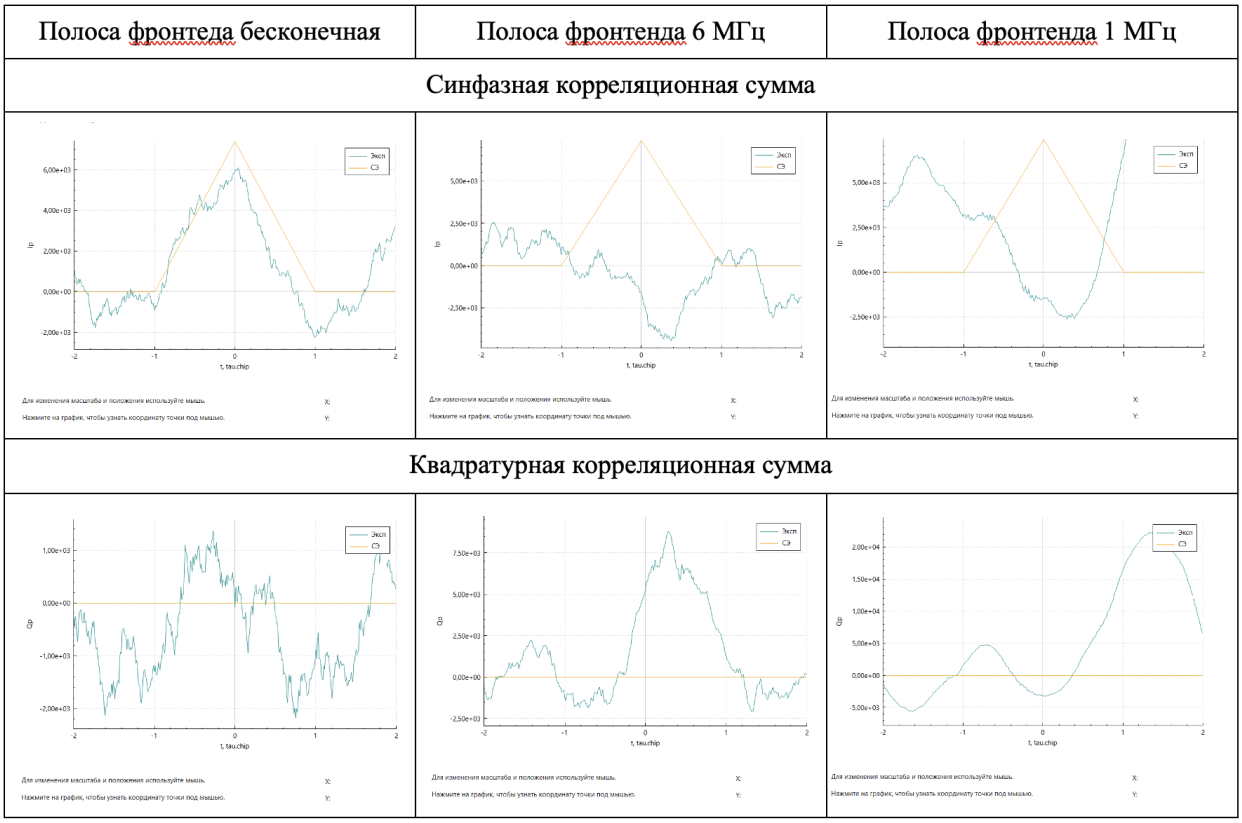


Рис. 18 — Влияние квантования на смесь сигнала и помехи

2.6 Исследование влияния гармонической помехи

На следующем этапе была подключена аддитивная гармоническая узкополосная помеха. Спектральная плотность мощности процесса на выходе фронтенда приведена на рис. 19.

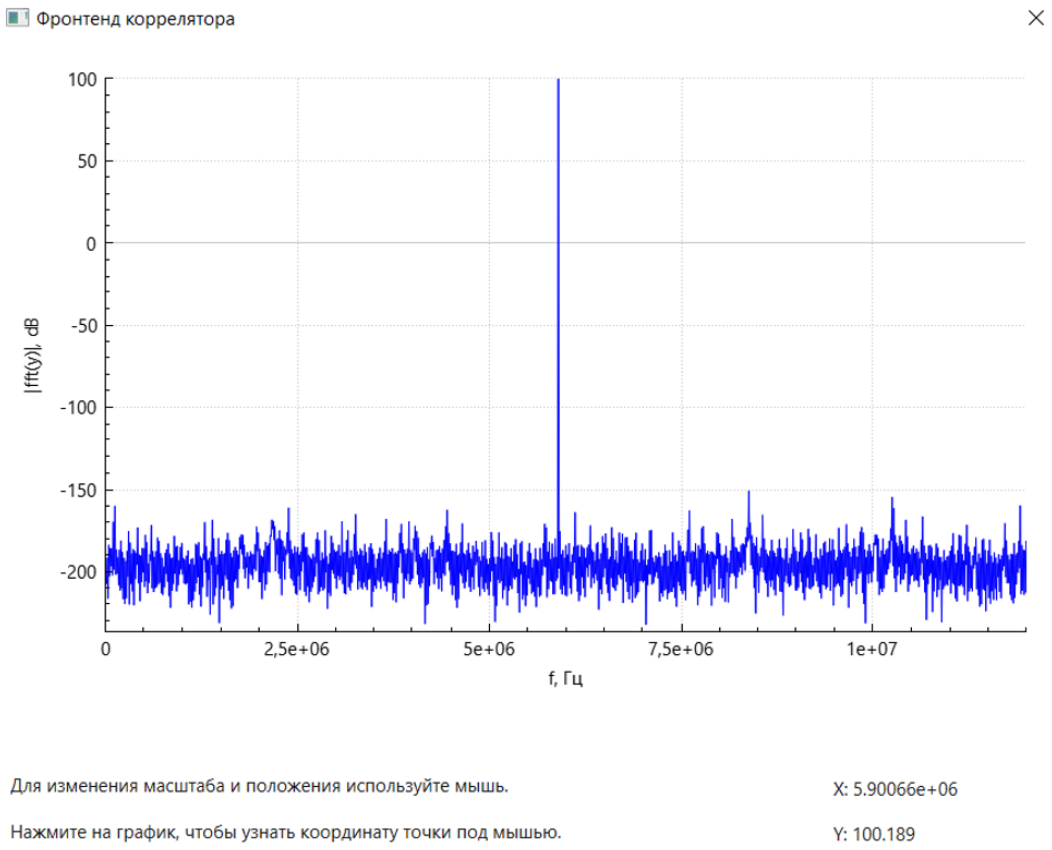


Рис. 19 — Спектральная плотность мощности сигнала в присутствии узкополосной помехи

По спектральной диаграмме фиксируется узкополосный всплеск на частоте $f_j \approx 5{,}88$ МГц с амплитудой спектральной плотности порядка 100 дБ, что существенно превышает спектральный максимум полезного навигационного сигнала (около 60 дБ). По временной реализации амплитуда помехи составляет $A_j \approx 3{,}9$ В, откуда мощность помехи оценивается как:

$$P_j = \frac{A_j^2}{2} = \frac{3{,}9^2}{2} \approx 7{,}6 \text{ Вт}. \tag{8}$$

Ранее была рассчитана мощность полезного сигнала $P_s = 0{,}4$ Вт. Отношение мощности помехи к мощности полезного сигнала составляет:

$$\frac{P_j}{P_s} = \frac{7{,}6}{0{,}4} = 19 \text{ раз} \quad (\approx 12{,}8 \text{ дБ}). \tag{9}$$

Несмотря на значительное превышение уровня помехи над уровнем полезного радиосигнала, процедура корреляционной свертки с псевдослучайной последовательностью осуществляет декорреляцию сосредоточенного гармонического колебания. Спектр помехи «размазывается» по полосе

ПСП, в то время как энергия полезного сигнала когерентно аккумулируется, подтверждая высокую помехоустойчивость широкополосных навигационных систем.

Результаты исследования влияния узкополосной помехи на корреляционные суммы при различных полосах фронтенда представлены на рис. 20 и рис. 21.

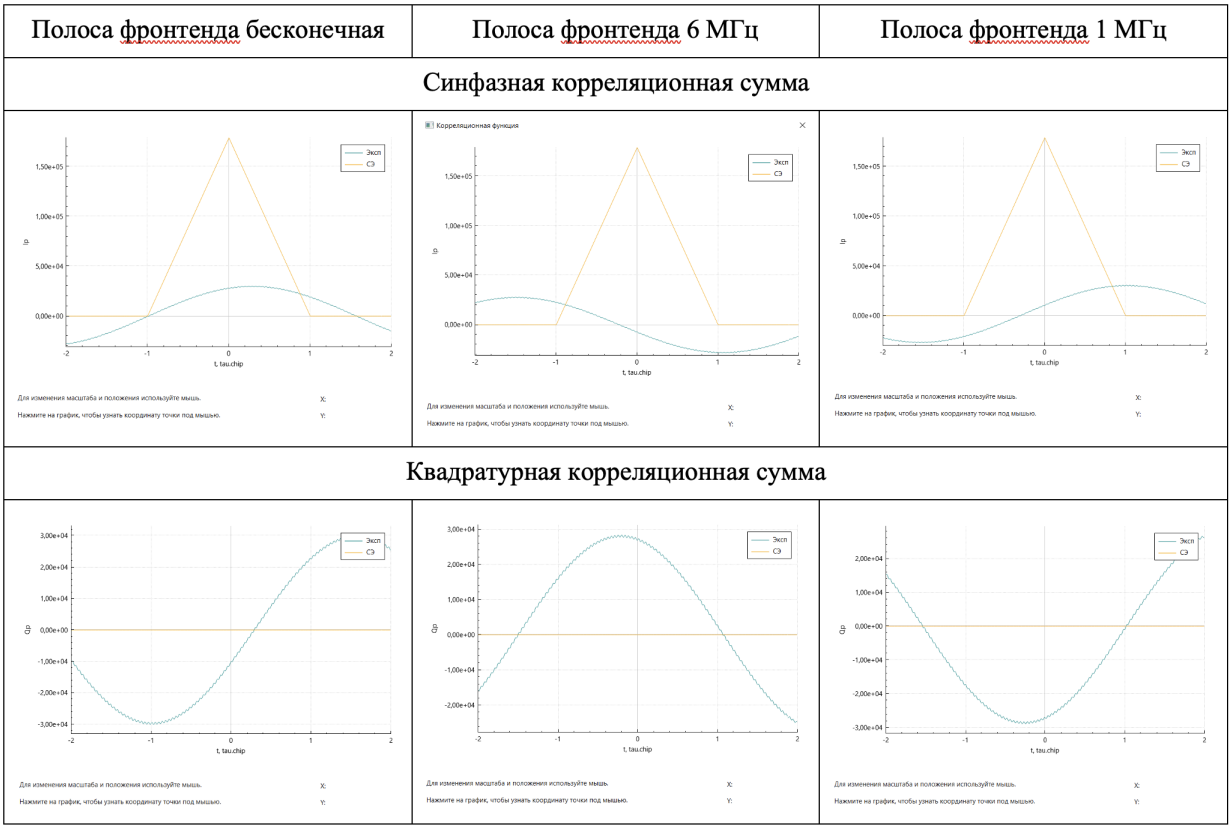


Рис. 20 — Исследование влияния узкополосной помехи на корреляционные суммы

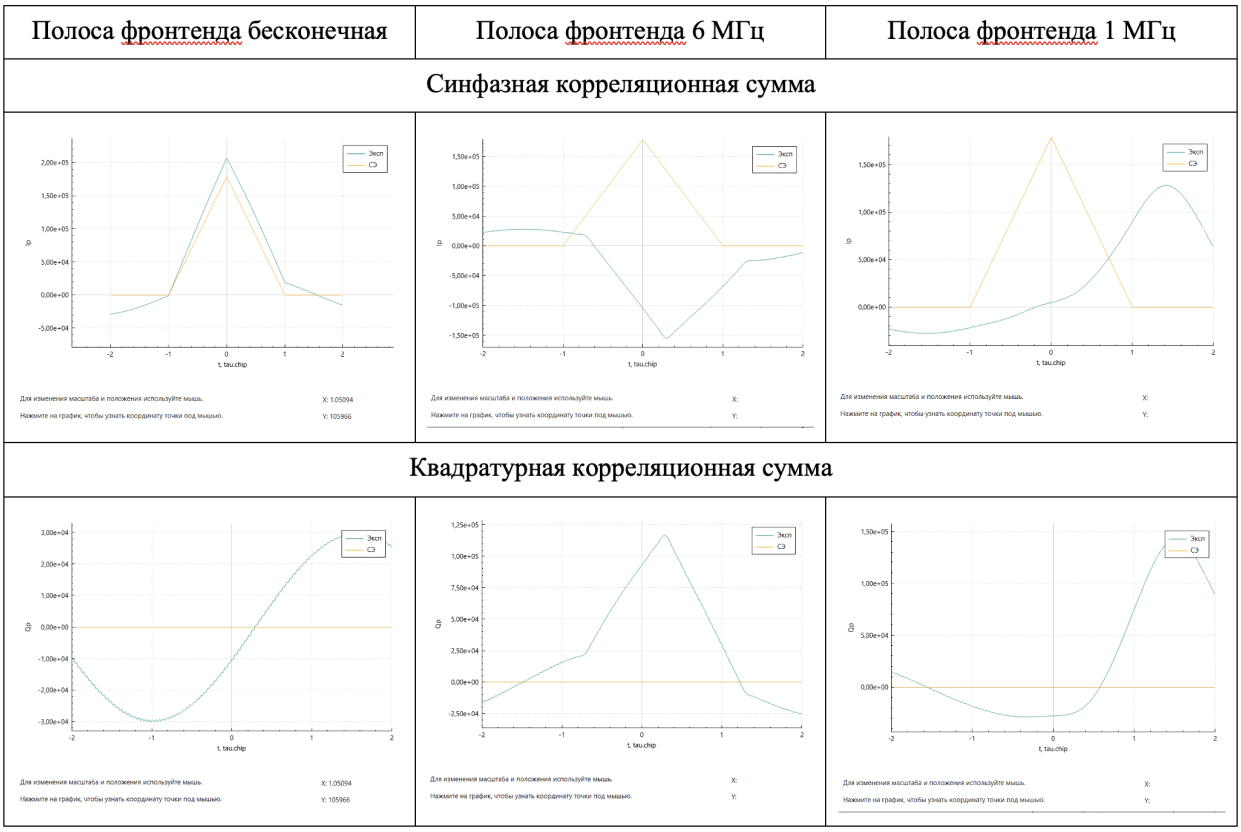


Рис. 21 — Исследование влияния сигнала и узкополосной помехи на корреляционные суммы

2.7 Исследование процессов в пошаговой регистровой модели аппаратного коррелятора

Первоначально, при установленной нулевой ошибке по частоте и в отсутствие узкополосной помехи, было проведено исследование процессов при наличии шума приёмника. Пошаговое продвижение отсчетов с помощью подачи импульсов синхронизации (`clk`) позволяет наблюдать за состоянием внутренних регистров. Состояние регистров коррелятора при воздействии шума показано на рис. 22.

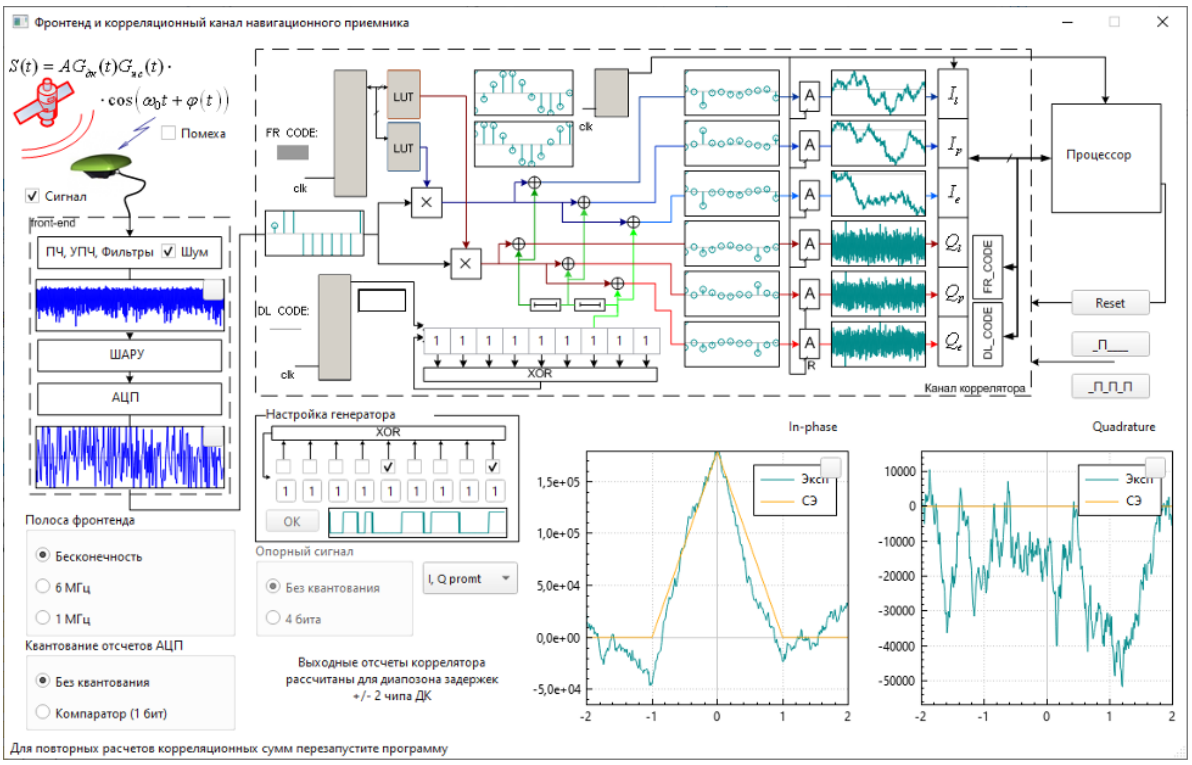


Рис. 22 — Исследование процессов в пошаговой модели коррелятора при наличии шума приемника

Присутствие интенсивного входного шума кардинально меняет характер процессов во внутренних ячейках: выходные отсчёты умножителей приобретают выраженный флуктуационный характер, а кривые накопления в интеграторах представляют собой реализации случайных блужданий с дрейфом. Тем не менее, благодаря когерентному накоплению полезной псевдослучайной последовательности на интервале времени $T = 1$ мс, детерминированная составляющая сигнала непрерывно суммируется во времени, в то время как некоррелированный шум накапливается по дисперсии пропорционально корню из числа отсчётов. Это обеспечивает уверенное выделение полезного отклика на фоне помех по окончании интервала когерентного накопления перед передачей отсчетов в навигационный процессор.

Для сравнения также было проведено исследование процессов в пошаговой модели в отсутствие шума (рис. 23).

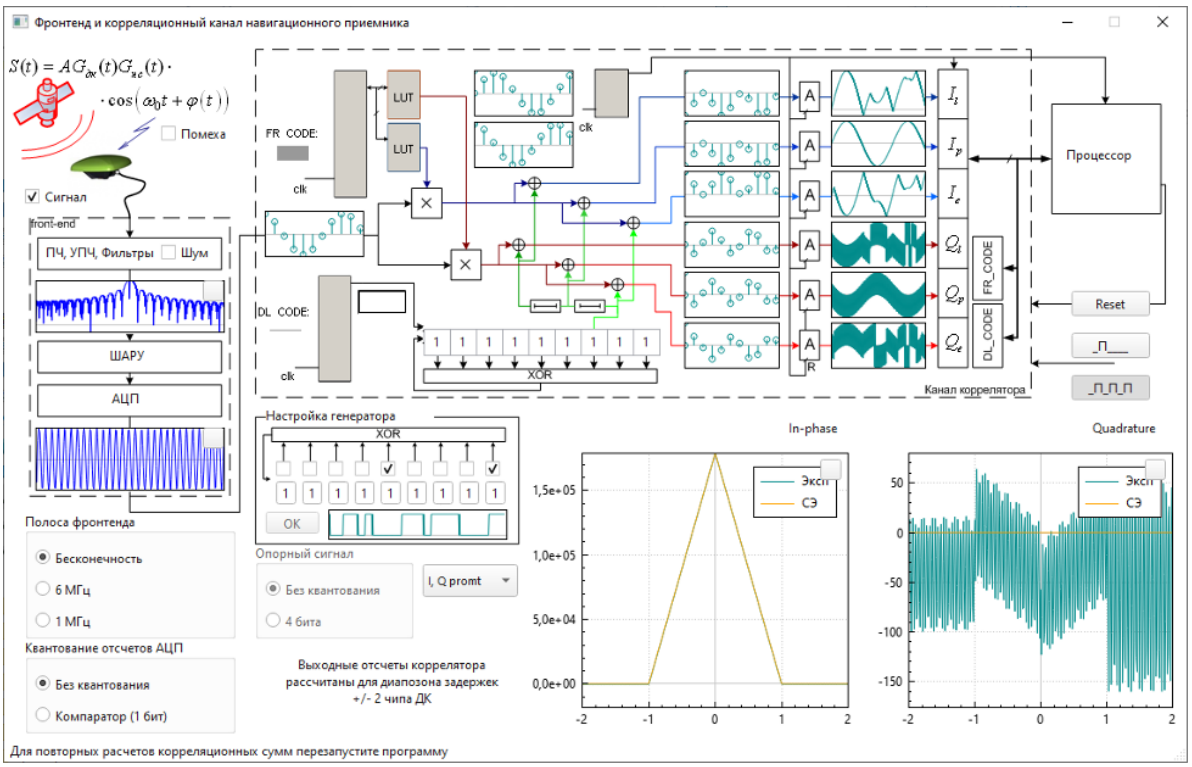


Рис. 23 — Исследование процессов в пошаговой модели коррелятора без наличия шума приемника

На схеме отчётливо прослеживается параллельная обработка входных отсчетов: оцифрованный сигнал синхронно перемножается с квадратурными компонентами опорной несущей, после чего сформированные синфазные и квадратурные потоки перемножаются с тремя фазовыми копиями дальномерного кода. Накопление в регистрах аккумуляторов I_l, I_p, I_e формирует гладкие монотонно нарастающие процессы, причем уровень накопленной суммы в канале I_p достигает максимума при точном совпадении задержки, а каналы I_e и I_l демонстрируют симметричный уровень отклика, необходимый для работы дискриминатора схемы слежения за задержкой. В квадратурных каналах Q_l, Q_p, Q_e амплитуда накопленного сигнала остаётся близкой к нулю за счёт синфазности опорной несущей с сигналом.

Дополнительно было исследовано совместное влияние сигнала с помехой и квантования на процессы в пошаговой модели. Соответствующие результаты представлены в табл. 24 и табл. 25.

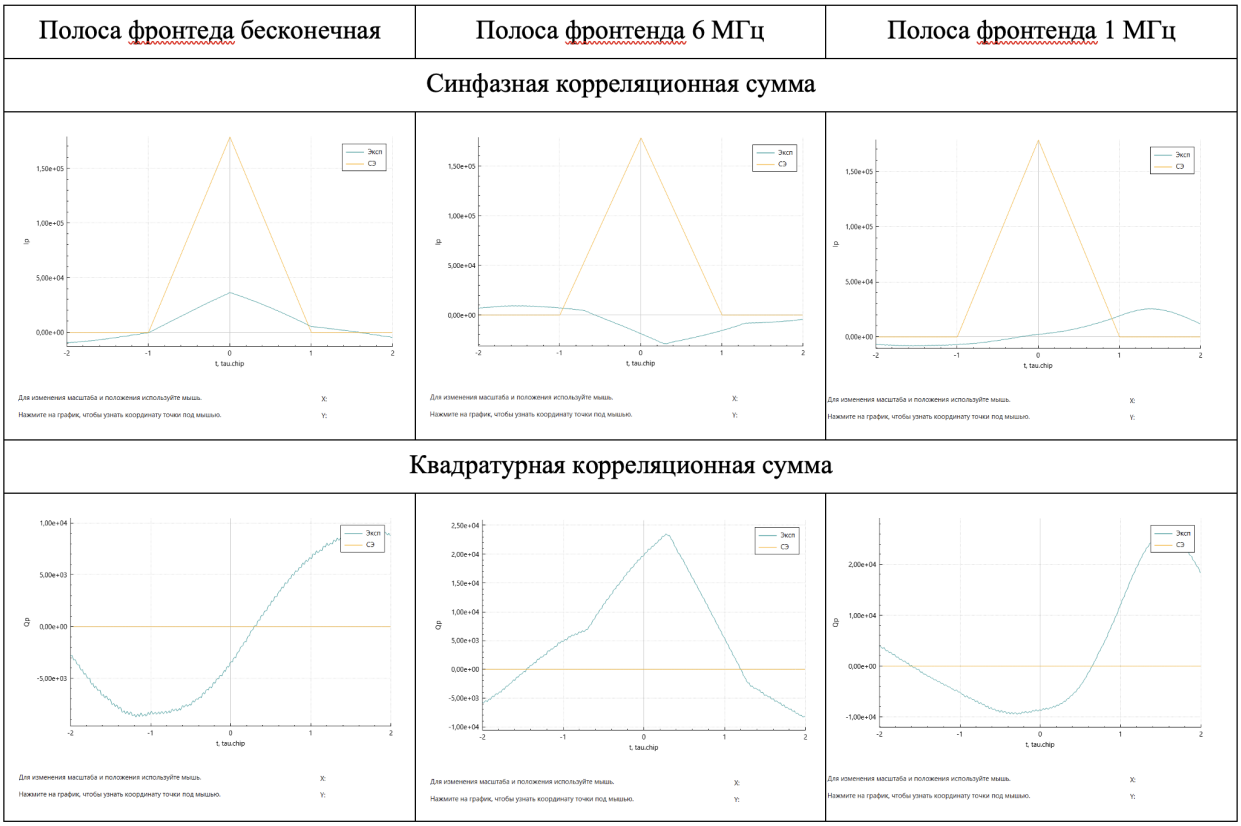


Рис. 24 — Исследование сигнала с помехой на влияние квантования (без шума)

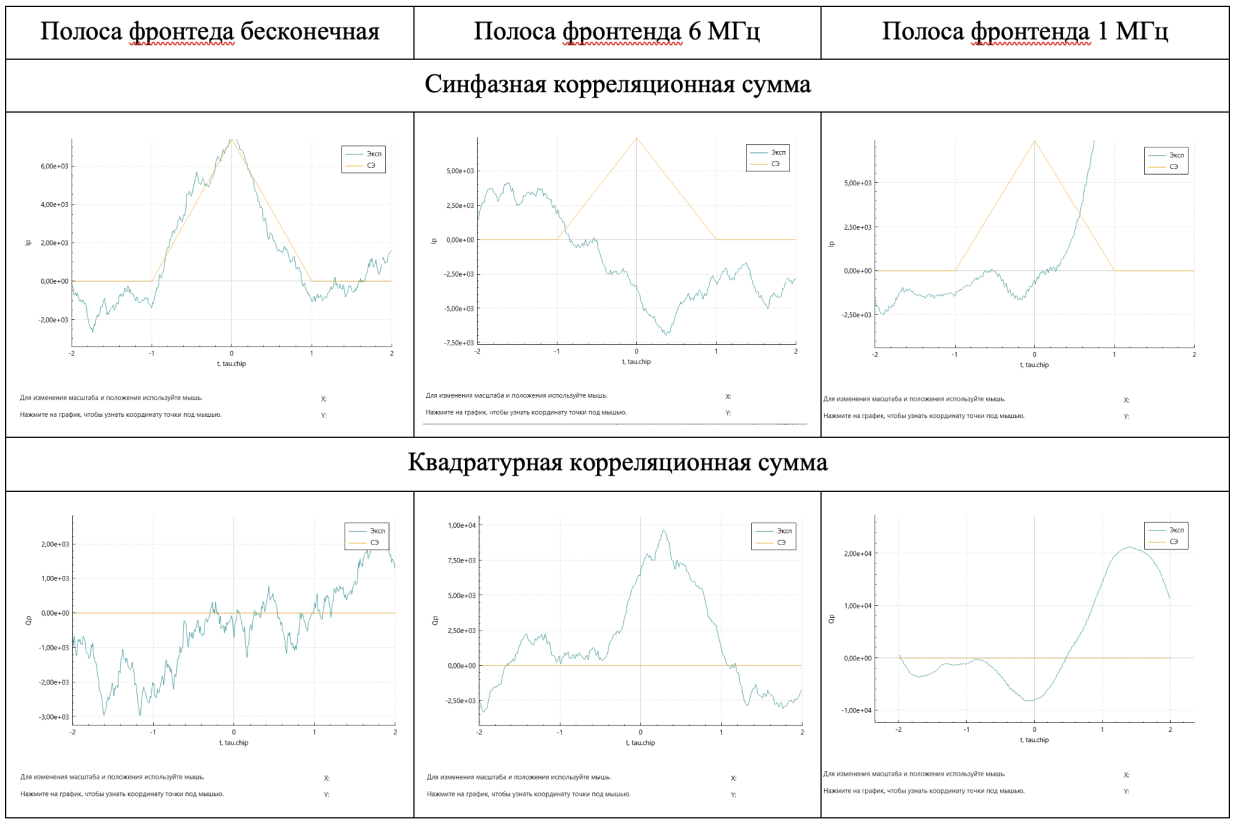


Рис. 25 — Исследование сигнала с помехой на влияние квантования с шумом

3 Вывод по лабораторной работе

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено комплексное исследование функциональных элементов и процессов, протекающих в квадратурном корреляторе аппаратуры потребителей СРНС ГЛОНАСС, с использованием программной имитационной модели.

Практическое конфигурирование генератора дальномерного кода подтвердило соответствие алгоритма формирования псевдослучайной последовательности стандартной точности (СТ) требованиям ИКД ГЛОНАСС. Использование 9-разрядного регистра сдвига с характеристическим полиномом $1 + x^5 + x^9$ обеспечивает генерацию М-последовательности длиной 511 чипов. Анализ спектра в полосе «Бесконечность» подтвердил, что промежуточная частота сигнала составляет 6,0 МГц, а ширина главного лепестка по первым нулям равна 1,022 МГц, что в точности соответствует удвоенной тактовой частоте дальномерного кода.

Исследование влияния полосы пропускания фронтенда показало, что фильтрация сигнала приводит к сглаживанию треугольной вершины автокорреляционной функции (АКФ) и появлению группового времени запаздывания. Для полосы 6 МГц задержка составила 0,29 мкс, а при сужении полосы до 1 МГц она возросла до 1,45 мкс. Это приводит к снижению крутизны дискриминационной характеристики схемы слежения за задержкой и, как следствие, к росту флуктуационной ошибки.

Оценка шумовых характеристик в полосе 6 МГц показала, что мощность полезного сигнала составляет $P_s \approx 0{,}4$ Вт, а спектральная плотность шума для цифрового тракта равна $N_0 \approx 3{,}914 \times 10^{-6}$ В^2/Гц. Рассчитанное отношение мощности сигнала к спектральной плотности шума в полосе фронтенда составило $-17{,}7$ дБГц, что свидетельствует о значительном превышении мощности шума над сигналом на входе АЦП. Однако, благодаря когерентному накоплению, коррелятор уверенно выделяет главный максимум АКФ. При этом сужение полосы уменьшает дисперсию шума на входе, но искажает форму полезного сигнала.

Исследование однобитного квантования показало, что даже при столь радикальном снижении разрядности входного тракта корреляционный канал сохраняет способность к слежению за сигналом. При наличии шума квантователь работает как естественный дизеринг, а потери отношения сиг-

нал/шум составляют не более 2 дБ.

Моделирование гармонической помехи (мощность которой превышала мощность сигнала в 19 раз) продемонстрировало высокую помехоустойчивость широкополосных навигационных систем: процедура корреляционной свертки с ПСП осуществляет декорреляцию узкополосного колебания, «размазывая» его спектр и позволяя выделить полезный сигнал.

Наконец, пошаговая регистровая модель наглядно продемонстрировала механизмы параллельной обработки и накопления. Было показано, что накопление в каналах I_l, I_p, I_e формирует гладкие нарастающие процессы, при этом шум в интеграторах ведет себя как случайное блуждание, дисперсия которого растет пропорционально корню из числа отсчетов, в то время как детерминированная составляющая сигнала суммируется линейно. Это обеспечивает надежное выделение полезного отклика по окончании интервала накопления ($T = 1$ мс).